

果蔬非破壞性糖度預測與參考測量

從 US11099127 B2 專利學習近紅外分析、取樣與方法驗證

你將先量測完整果實，再取汁以折射計取得參考值，判斷非破壞性預測是否可靠。沒有近紅外設備時，先完成折射計實驗，再用附帶的模擬資料練習光強換算與誤差分析。

課程設定	本次安排
適用對象	大學食品科學 / 食品營養系；已學過基本濃度與平均值
時數	兩次各 3 小時
實驗主題	同一種、同一品種果實的折射計 °Brix 與非破壞性預測比對
交付成果	原始紀錄、兩張圖、誤差指標及一頁結論
資料標記	【專利】原文技術；【教學改編】本教材安排；【模擬】人為數據

完成後你應能

- 畫出環形入射與中央收光的路徑，說明遮光與接觸的作用。
- 區分折射計 °Brix、近紅外預測值與化學定量的總糖。
- 把光強轉為表觀吸光度與差分特徵，理解為何還需要校正模型。
- 分開討論重複性、位置差異與預測誤差，避免同一果實的資料洩漏。

先回答

兩顆果實的近紅外讀值都是 12.0 °Brix，就能說它們的糖含量完全相同嗎？請寫出至少兩個還需要查證的條件。

來源：Amamiya 等，Nondestructive Measurement Apparatus，US 11,099,127 B2，ATAGO CO., LTD.，2021-08-24。依專利公開說明書改編（Google Patents：<https://patents.google.com/patent/US11099127B2/en>；下文頁碼指該專利 32 頁 PDF）；本教材未實測設備性能。

一 光如何進入果肉並回到感測器

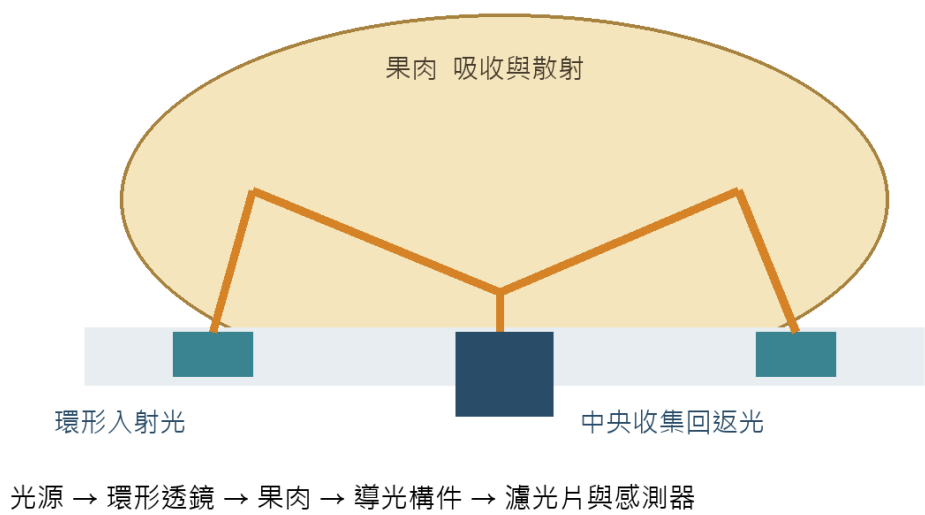


圖 1 依專利 FIG. 17 重繪的教學示意，非按比例。折線只表示吸收、散射與回返的概念，不代表果肉中固定的光線軌跡。

元件或動作	你應觀察的分析意義
LED 與環形透鏡	從周圍入射，經果肉後由中央收光；不是隔著整顆水果的直線透射。
內外接觸環與遮光	減少外光與未經果肉的直接光進入接收端；接觸不良會改變訊號。
導光構件與濾光片	收集回返光並分成不同波長通道；裝置例使用七個偵測通道。
溫度感測與光量回授	專利藉回授穩定光源，並把兩個溫度加入預測式。

把工程主張改成可檢驗問題

【專利】環形光學設計、均光與遮光被描述為可改善測量。這些敘述不等於已提供各水果的準確度數字。課堂可檢驗「重放位置後是否穩定」及「相對折射計有多少誤差」，不能僅憑本實驗比較出環形透鏡優於所有其他設計。

【來源】PDF 第 16 頁 FIG. 17；第 27–30 頁（說明書欄 15–22）。

二 波長與數值各代表什麼

通道	濾光片中心 nm	對應 LED 中心 nm	教材特徵
λ_1	875	880	$x_1 = A_{875} - A_{1050}$
λ_2	900	900	$x_2 = A_{900} - A_{1050}$
λ_3	950	950	$x_3 = A_{950} - A_{1050}$
λ_4	980	980	$x_4 = A_{980} - A_{1050}$
λ_5	1020	1020	$x_5 = A_{1020} - A_{1050}$
λ_6	1050	1064	差分參考通道
λ_7	1064	1064	$x_6 = A_{1064} - A_{1050}$

【專利】此實施例有六種 LED 發射中心波長、七種濾光片中心波長；兩者不能混為一談。數值是實施例選擇，並非所有食品都適用的最佳波長。【來源】PDF 第 23、25 頁，欄 7、11-12。

英文與中文	白話說明與限制
Near infrared 近紅外線	本教材使用專利的 875–1064 nm 通道。食品訊號同時受到成分、含水、散射與幾何影響，不能把單一通道當作只對糖反應。
Refractometer 折射計	由折射率換算 °Brix；純蔗糖水溶液中，10 °Brix 對應每 100 g 溶液含 10 g 蔗糖。
Soluble solids 可溶性固形物	果汁的折射計讀值是蔗糖等效值，還受其他可溶成分影響；本課稱「折射計 °Brix」，不當作特定糖或總糖的直接定量。
Calibration 校正或建模	儀器的光學參考 / 歸零、折射計檢查、光譜到 °Brix 的迴歸建模，是不同工作。

思考：為什麼只校正折射計零點，還不足以證明近紅外模型能預測另一品種？

三 從光強到糖度預測

步驟一 用相同量測尺度計算表觀吸光度

$$A(\lambda) = \log_{10}[I_0(\lambda) / I_s(\lambda)]$$

I_0 是參考光強， I_s 是樣品回返光強；兩者須使用相同單位（例如儀器任意單位 a.u.）。 A 無單位。此處以常用十進對數教學；食品散射與光程不固定，宜稱表觀吸光度，不能直接用固定光程的比耳定律求糖濃度。

【教學改編】若儀器輸出未校正原始值，依原廠流程取得暗訊號 D ，再使用 $(I_0 - D)/(I_s - D)$ 。已做暗校正的資料不要再扣一次；非正光強、飽和或更換增益未校準時，不可直接取對數。

步驟二 以 1050 nm 作共同差分參考

$$x = A(\lambda) - A(1050 \text{ nm})$$

依前頁對照產生 x_1 至 x_6 。差分可減少部分共同變動，但不保證消除果皮、外光或溫度效應；1050 nm 也不等於不吸收的空白。

步驟三 使用事先建立的迴歸式

$$\hat{Y} = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + b_5x_5 + b_6x_6 + b_7T_{\text{果}} + b_8T_{\text{機}}$$

$\hat{Y}$ 的單位為 °Brix。 $T_{\text{果}}$ 與 $T_{\text{機}}$ 分別是果實表面及機殼相關溫度；教學用 °C，實際模型必須沿用其建模尺度。 b_0 至 b_8 需由配對光學資料與參考 °Brix 建立；專利未列數值，不能自行補作原廠係數。原文稱 multiple regression analysis，不是已指定 PLS 演算法。

手算練習 全部為模擬數據

875 nm： $I_0 = 1000$ 、 $I_s = 500$ ；1050 nm： $I_0 = 1000$ 、 $I_s = 800$ 。計算 A_{875} 、 A_{1050} 與 x_1 。再用教學假設 $\hat{Y} = 8 + 20x_1$ ，算出預測值。此簡化式僅供運算，禁止套用真實果實。

$$A_{875} = \underline{\hspace{2cm}} \quad A_{1050} = \underline{\hspace{2cm}} \quad x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\hat{Y} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ °Brix}$$

【來源】PDF 第 28 頁欄 18，式 (1)、(2-1)–(2-6)、(3)。本教材重命名差分與溫度欄位，避免原文 A_6 / A_7 及 T_1 / T_2 前後用法造成混淆。

四 實驗準備與分工

路線	器材與可完成的工作
A 有非破壞性糖度計	選擇支援該果種的模型；完成完整果實讀值與折射計比對。僅輸出 °Brix 的設備無法驗證七通道公式。
B 有可匯出訊號的 NIR	需覆蓋所需波長並記錄光學幾何、解析度、暗與參考流程。一般光譜儀是原理延伸，不能稱為重現專利硬體。
C 無 NIR 設備	完成折射計與取樣實驗；使用兩份「教學模擬」CSV 練習換算與誤差，不宣稱做過非破壞性實測。

【教學改編】每組同品種果實 6 顆，選自然差異、外觀完整且能貼合量測頭者；例如模型支援的蘋果。不同成熟度可擴大觀察範圍，但勿將不同果種混成一條模型。全班彙整時保留批次與果實編號。

共用：折射計、原廠參考 / 校正配件、去離子水、蔗糖檢查液、天平、溫度計、滴管、無絨擦拭紙、榨汁 / 壓汁工具、乾淨刀具與砧板、標籤、電腦。依原廠手冊設定預熱、清潔及溫度補償。

檢查液與操作安全

教學檢查液：秤取 10.00 g 蔗糖，加水至總質量 100.00 g，混勻、密封並記錄溫度。不是加 100 g 水，也不是定容至 100 mL。此自配溶液用作教學檢查，不冒稱有證書的標準物質。

刀具由指定人員在砧板操作；樣品進實驗室後不食用。電器與果汁分開，避免液體進入量測頭；勿直視或拆開近紅外發光部件。不要為測試漏光而拆掉原廠遮光件。

兩次課程

第 1 次：原理與編碼 30 分鐘；儀器檢查 25 分鐘；完整果實量測 55 分鐘；取汁與參考測量 50 分鐘；資料檢查及清潔 20 分鐘。

第 2 次：確認資料與手算 30 分鐘；作圖及誤差分析 60 分鐘；方法限制與進階建模討論 45 分鐘；小組報告與課後測驗 45 分鐘。

五 完整果實與折射計配對操作

1 編碼與平衡溫度

每顆標記 F01–F06，記錄品種、批次及外觀。在赤道相對兩側標 A、B，避開破損與凹陷。先讓樣品與儀器在同一室內環境放置至讀值及溫度穩定，記錄實際時間與溫度，不用固定等待時間代替穩定判斷。

2 執行儀器檢查

依原廠方法作 NIR 光學參考檢查。折射計先用水檢查零點，再以蔗糖檢查液確認反應；將原始讀值與原廠允收範圍記錄於表中。檢查失敗先清潔、重新操作並查原因，不直接量未知樣品。

3 先量完整果實

每顆 A、B 各測 3 次；每次抬離後重新貼合，維持一致方向與輕穩接觸，不壓傷果皮。記錄六個原始值、順序及溫度；異常訊息保留，不挑最好看的讀值。完成全部 NIR 量測後才切果。

4 取得配對參考

分別在 A、B 量測區下方依一致深度與範圍取果肉，避開果核；記錄取樣範圍。兩位置分開壓汁混勻，依折射計手冊澄清或去除粗粒，不加水。每份汁液重新滴樣讀 3 次，讀取前確認棱鏡被覆蓋且無氣泡。

5 清潔並作結束檢查

每份樣品間清洗、擦乾棱鏡。結束再量水與檢查液；若漂移超出預定範圍，標記受影響資料並調查，必要時重新測量可保留的樣品。

6 建立兩層摘要

先求每位置 NIR 三次平均與 SD，再配對同位置的折射計三次平均。主要果實層級結果取 A、B 的平均，NIR 與參考都使用同一彙整方式；A、B 差異另外保留。

【教學改編】這是兩位置取樣平均，不代表已證明整顆果實均勻。若採全果均質作參考，需全班一致改用該方案，且不能混用兩種參考定義。重複讀 3 次只是技術重複，6 顆果實仍是 6 個獨立樣品。

六 實驗紀錄表

組別 _____ 日期 _____ 操作者 _____ 果種 / 品種 _____

設備型號與模型版本 _____ 批次 _____

NIR 參考程序 _____ 折射計溫度補償 _____

檢查項目	開始讀值	結束讀值	允收依據與判斷
折射計水零點			
蔗糖檢查液			
NIR 原廠參考件			

以下一張供一顆果實；請依需要影印 6 份。果實 ID _____

果實溫度 _____ °C 環境溫度 _____ °C 外觀 _____

機殼溫度（設備可取得才填） _____ °C；不要用環境溫度冒充機殼溫度。

位置	NIR 1	NIR 2	NIR 3	參考 1	參考 2	參考 3
A						
B						

以上讀值單位均為 °Brix。無 NIR 路線填「未測」，勿填入模擬值。

取樣深度與範圍 _____

重測原因與保留的原始值 _____

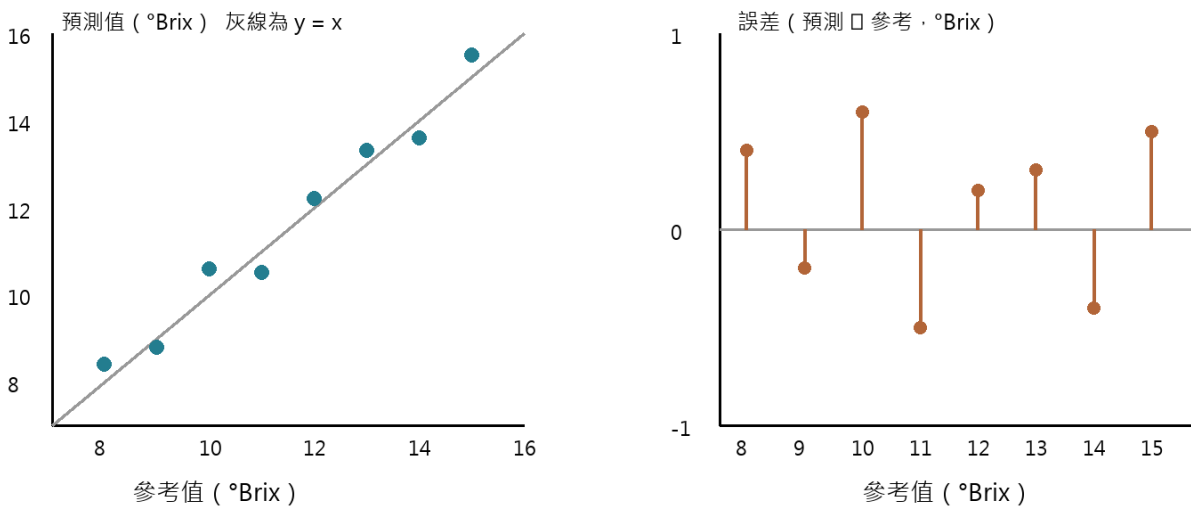
摘要	A 位置	B 位置
NIR 平均 / SD		
參考平均 / SD		
配對誤差 NIR – 參考		

果實平均 NIR _____ 果實平均參考 _____ 果實誤差 _____ °Brix

觀察：A、B 的差異較像位置差異，還是重新貼合的波動？依據是什麼？

七 先看圖再判斷預測品質

先看圖：預測是否接近參考值？誤差是否偏向同一側？



全部數據為教學模擬，不能用來宣稱專利或市售設備的準確度。

圖 2 教學模擬的八顆獨立測試果實。先找出偏離 $y = x$ 最多的點，再看誤差是否隨參考值改變。圖上的趨勢不代表專利裝置性能。

指標	計算與解讀
誤差 e_i (°Brix)	預測 - 參考；正值是高估。
Bias 偏差 (°Brix)	平均誤差；正負可抵銷，所以接近 0 不一定準。
MAE 平均絕對誤差 (°Brix)	誤差絕對值的平均，表示平均偏離多少。
RMSEP 預測均方根誤差 (°Brix)	獨立測試集：誤差平方取平均，再開根號；大誤差的影響較大。
SD 標準差 (°Brix)	相同位置三次重新貼合讀值用樣本 SD，分母為 $n - 1$ ；不等同預測準確度。

$$RMSEP = \sqrt{[(e_1^2 + e_2^2 + \dots + e_n^2) / n]}$$

試算表操作：將 CSV 的 A–C 欄複製到空白工作表，B 欄為參考、C 欄為預測； $D2 = C2 - B2$ ， $E2 = ABS(D2)$ ， $F2 = D2^2$ ，向下填到第 9 列。 $Bias = AVERAGE(D2:D9)$ ， $MAE = AVERAGE(E2:E9)$ ， $RMSEP = SQRT(AVERAGE(F2:F9))$ 。請先把原始 CSV 另存工作副本，再新增計算欄。

交付：參考值對預測值散佈圖（兩軸同尺度並加 $y = x$ ）、參考值對誤差圖（加零線），以及三個誤差指標。若資料曾用於調整模型，應稱校正 / 驗證誤差，不可冒稱獨立 RMSEP。

八 延伸建模與干擾試驗

有光譜與足夠樣品時才進行建模

【教學改編】一組 6 顆只用於操作與重複性示範，不能可靠估計專利的 8 個自變數加截距。進階課可先規劃至少 60 顆、跨採收批次的同品種果實作起點，再依變異與目標誤差增補；60 不是通用充分樣本數。

先鎖定後續批次約 20 顆作外部測試，其餘約 40 顆在訓練內按果實分組交叉驗證。每顆果實的 A、B 與所有重複必須在同一資料分組。選波長、標準化、離群規則與模型選擇都只在訓練內完成，最後才評估保留批次。

可先比較「只預測訓練平均值」與差分多元線性迴歸。PLS (partial least squares，偏最小平方法) 可作教學延伸以處理相關的光譜變數；成分數需在訓練內選擇，不能宣稱專利明定 PLS。

若只有單一溫度或 T 果與 T 機高度相關，無法可靠估計兩個溫度效應。此時用不含溫度的教學模型並限制適用範圍，不能隨意擬合後稱已完成溫度補償。

同一顆果實做配對干擾觀察

比較	控制與可解釋結果
固定位置重新貼合 vs A、B 位置	先估貼合重複性，再看位置平均差；不能把位置差全部歸因於糖。
正常室內光 vs 加外部遮光罩	保持接觸與位置相同；每條件 3 次，交錯順序，不移除安全或遮光零件。比較同果差值；差異小不代表任何光照皆不影響。
兩個穩定溫度條件	教師另安排，避免凝結與樣品失水，保留時間對照並記錄兩溫度。單次課未完成時僅提出方案，不填造結果。

若課堂只測市售裝置的最終讀值，干擾試驗反映整體裝置與內建模型的反應，不能分離證明單一光學元件的效果。

九 報告與課後檢核

一頁結果報告格式

1. 寫明果種、品種、批次、獨立果實數與量測路線。
2. 附兩張圖、Bias、MAE、RMSEP (適用時) 與重複性 SD。
3. 描述最大誤差與異常紀錄，不任意刪除資料。
4. 回答：這些結果支持哪個結論？還不支持哪個結論？
5. 提出下一次驗證需要增加的樣品、批次或條件。

課後檢核題

1. 濾光片 875 nm 的對應 LED 中心是否也一定是 875 nm？
2. 1050 nm 作差分參考，是否表示它不受食品成分影響？
3. 6 顆果實 × 2 位置 × 3 次，共 36 筆讀值是否等於 36 個獨立果實？
4. 同一位置 SD 很小，但 RMSEP 很大，可能發生什麼事？
5. 為何 10 °Brix 果汁不能直接寫為總糖 10 g/100 g？
6. 隨機拆開同一果實的光譜進入訓練與測試，會帶來什麼問題？
7. 專利沒提供哪些資料，讓你不能直接重建其預測性能？

作答 _____

回查專利的位置

內容	專利 PDF 頁碼
裝置目的與基本架構	第 1、20 頁；FIG. 1–4 在第 3–6 頁
波長與 LED 的差別	第 23、25 頁
光路與計算公式	FIG. 17 第 16 頁；第 27–28 頁，欄 15–18
參考蓋與均光設計	第 17–19、30–31 頁
權利項 1–5	第 31–32 頁；不是實驗結果表